

Práctica 2: Cálculo de tiempo y costo extendidos en base a un problema

Arquitectura e ingeniería de software

Profesor: Juan Damián Silva Galindo

Grupo: 700CIB

Equipo 7:

- Ahumada Anguiano Ana Elisa
- Cázares Martínez Luis Eduardo
- Ortega Ulloa Susana
- Palafox Mercado Santiago

Fecha de entrega: 9 de octubre de 2026

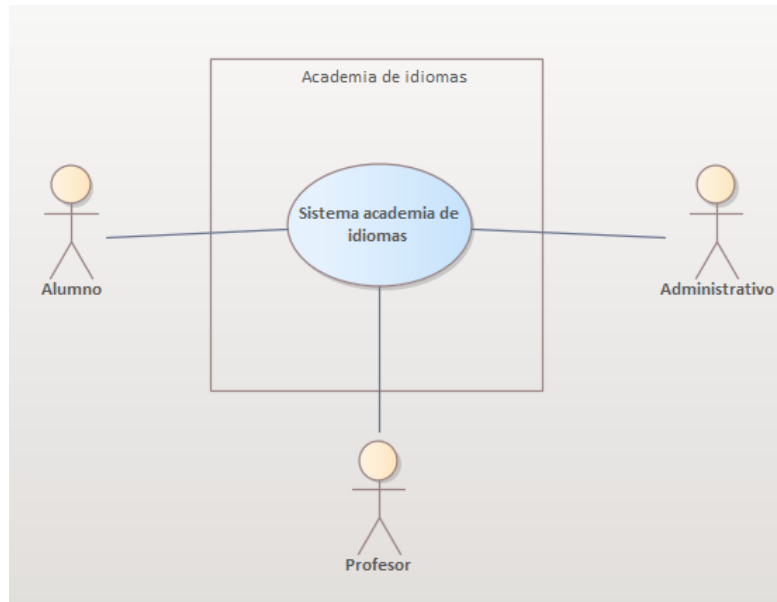
Contenido

Contenido	2
Caso de uso principal	3
Diagrama de secuencia del sistema	5
Modelo del dominio	10
Visión	11
Glosario	11
FODA	12
PIECES	13
Casos de uso nivel 1	21
Diagrama de deploy propuesto	28
Propuesta de interfaz gráfica para los casos de uso de nivel 1	28
Diagrama de clases en MVC	32
Patrón de diseño adicional al MVC de GoF	33
Meses de esfuerzo y costo por puntos de función.....	33
COCOMO composición el esfuerzo que se necesita para resolver	35
COCOMO diseño temprano el esfuerzo que se necesita.....	37
Gráfica de GANTT.....	38

Caso de uso principal

Actor Principal: Alumno, Profesor, Administrativo.

Descripción: El usuario accede al portal web o aplicación móvil mediante credenciales corporativas o de registro. El sistema valida el perfil y permite realizar inscripciones con validación de familiares (descuento del 5%), apartado de clases bajo demanda (límite de 5 minutos), presentación de exámenes de colocación o periódicos, consulta de historiales, registro de asistencias mediante códigos de barras y gestión administrativa de pagos y salones.



UseCase : Sistema academia de idiomas

▲ Properties

General

▲ Responsibilities

Requirements

Constraints

Scenarios

Files

▲ Related

Links

Name:

Sistema academia de idiomas

B *I* U

Nivel: Resumen

Actor principal: Alumno

Actores: Alumno / Profesor / Personal administrativo

Alcance: Alumno, profesor

Descripción: El usuario accede al portal web o aplicación móvil mediante credenciales corporativas o de registro. El sistema valida el perfil y permite realizar inscripciones con validación de familiares (descuento del 5%), apartado de clases bajo demanda (límite de 5 minutos), presentación de exámenes de colocación o periódicos, consulta de historiales, registro de asistencias mediante códigos de barras y gestión administrativa de pagos y salones.

Type:	Scenario:
Basic Path	Basic Path

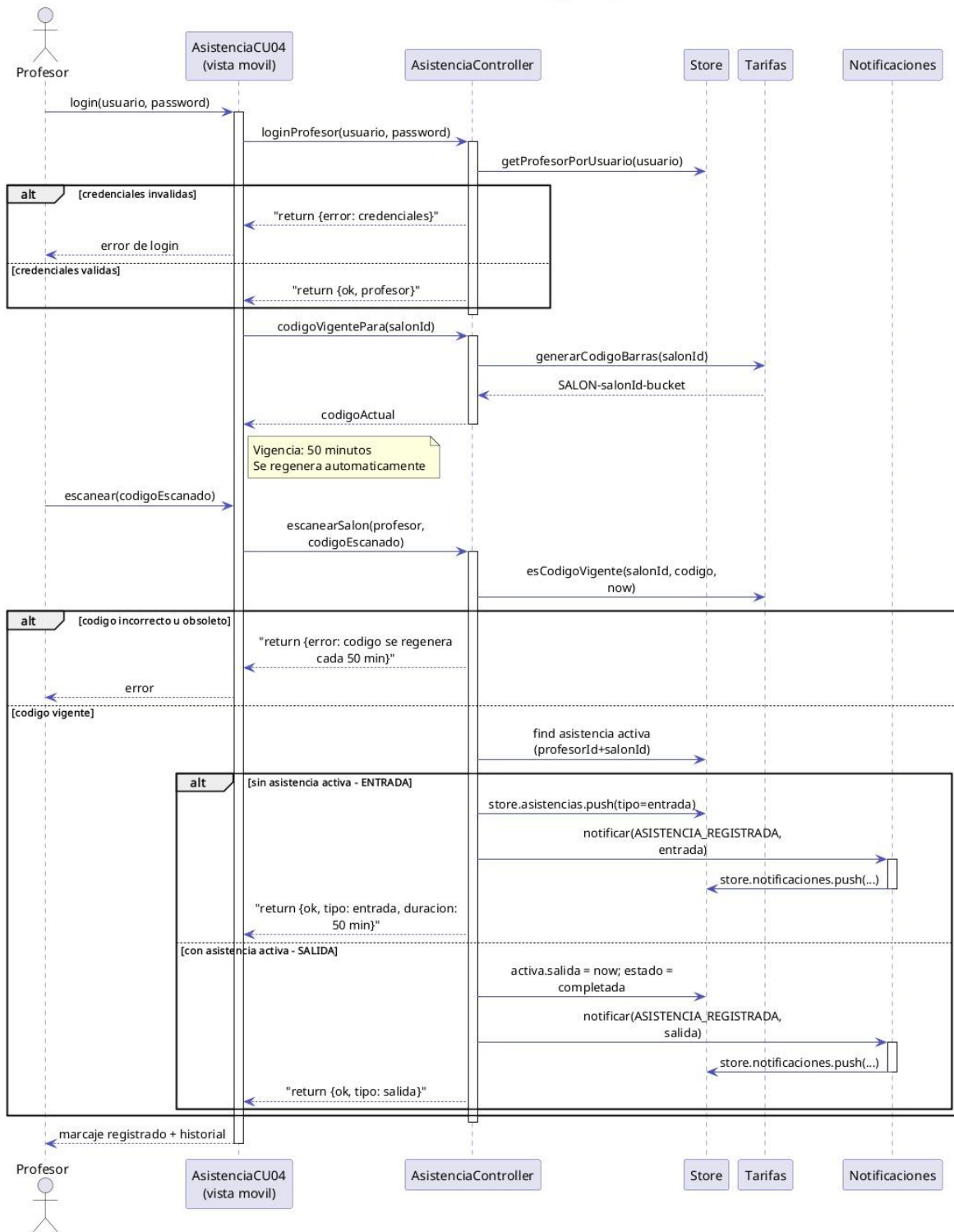
B *I* U    x^2 x_2  

El caso de uso comienza cuando:

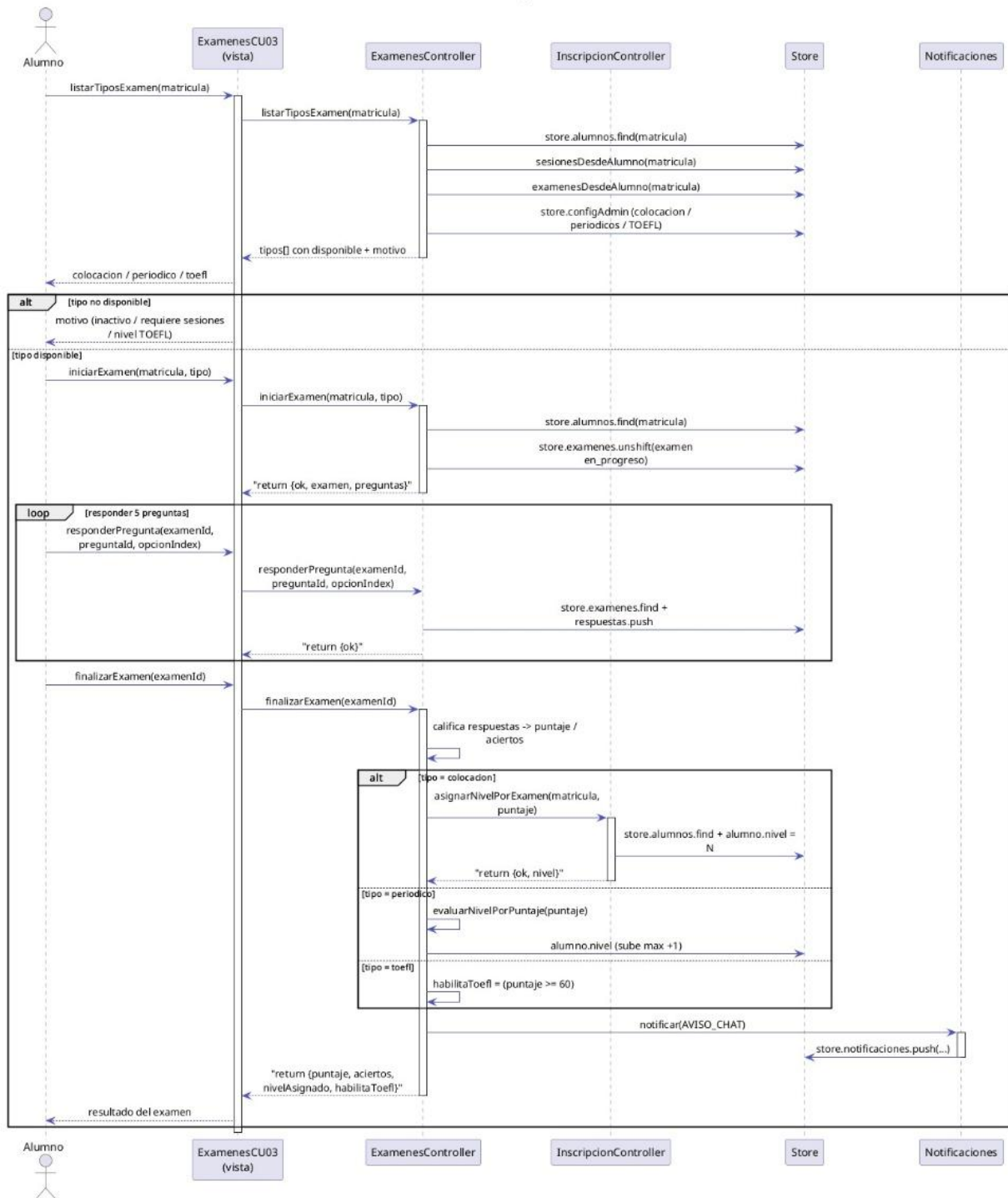
1. Se necesita gestionar inscripciones de alumnos.
2. Un alumno quiere agendar una clase.
3. Se necesita registrar la entrada y salida de profesores y alumnos mediante el escaneo de un código de barras dinámico en el salón.
4. El personal administrativo necesita configurar tarifas, exámenes, turnos, niveles y dar de alta a profesores.

Diagrama de secuencia del sistema

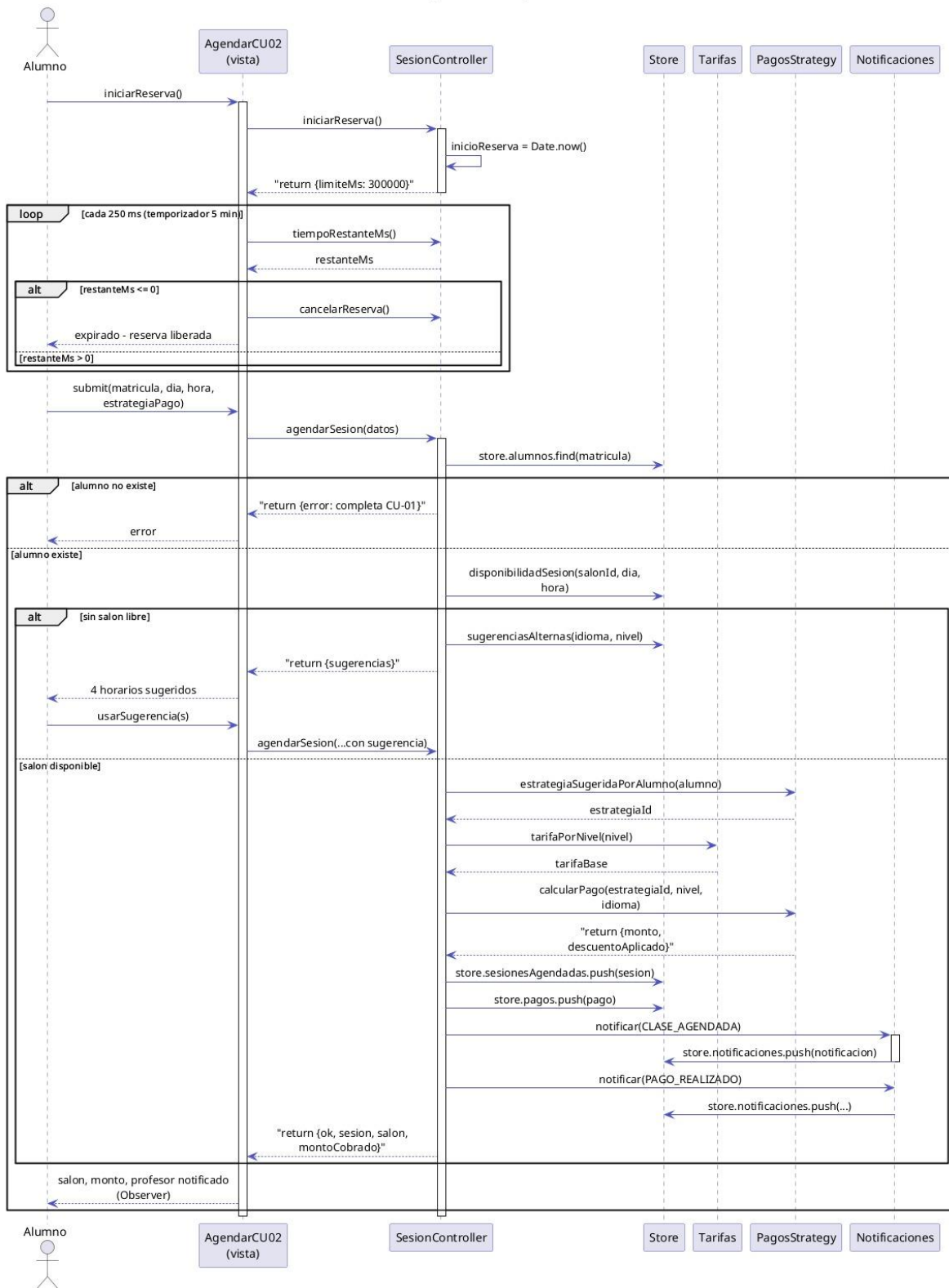
CU-04 — Control de asistencia (app movil)



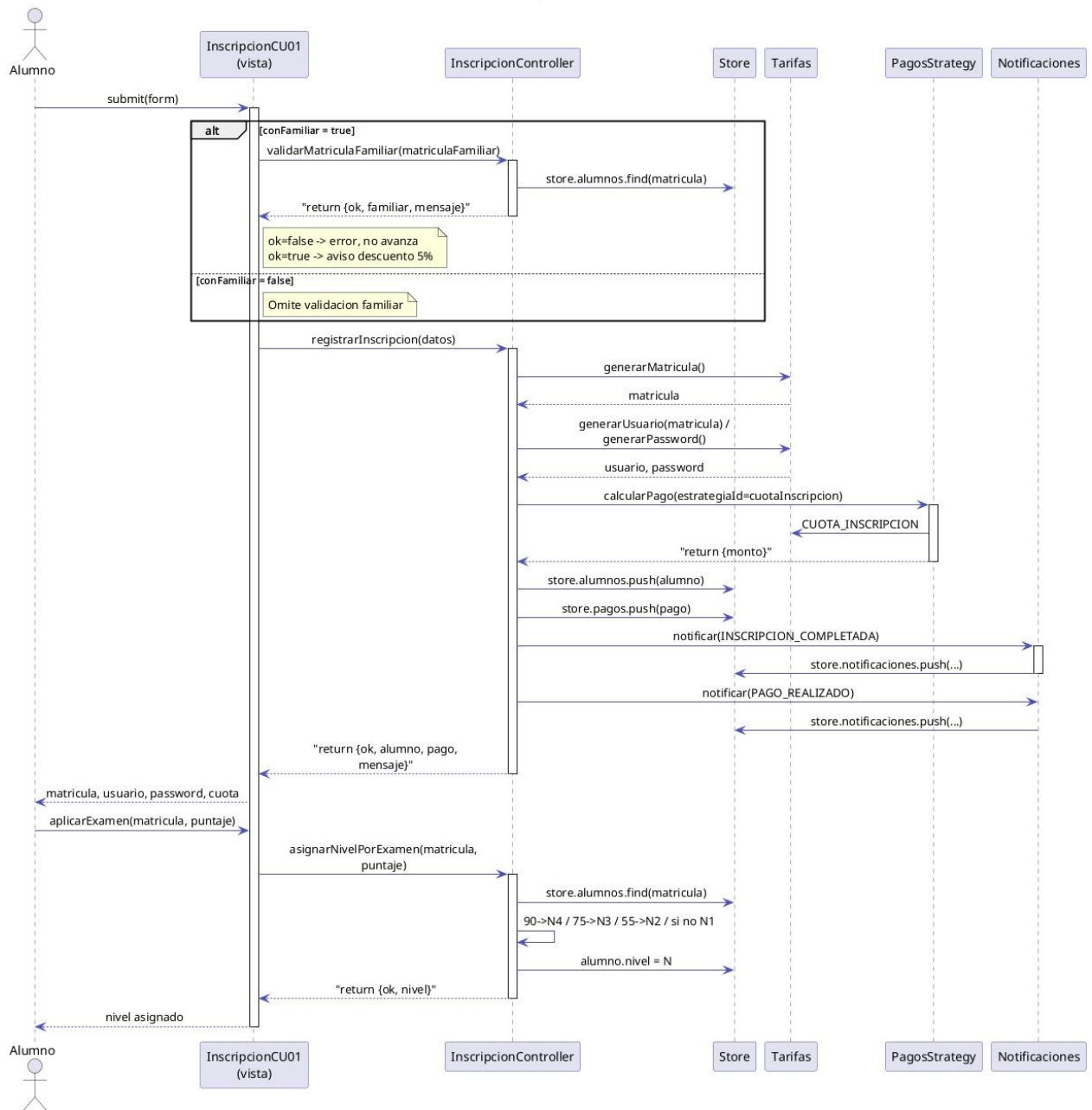
CU-03 — Examen de colocacion / periodico / simulacro TOEFL



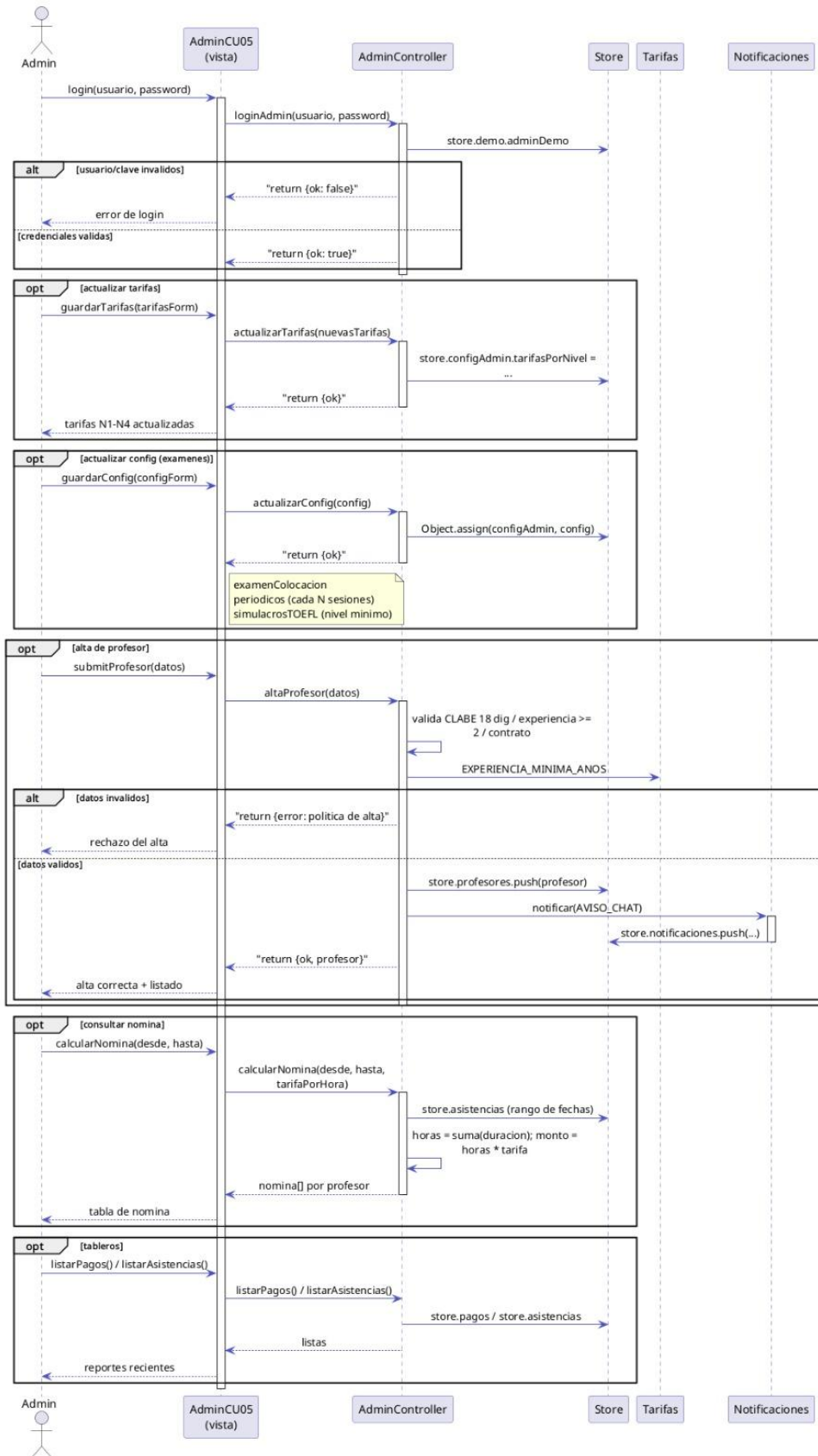
CU-02 — Agendar clase bajo demanda



CU-01 — Inscripción de alumno

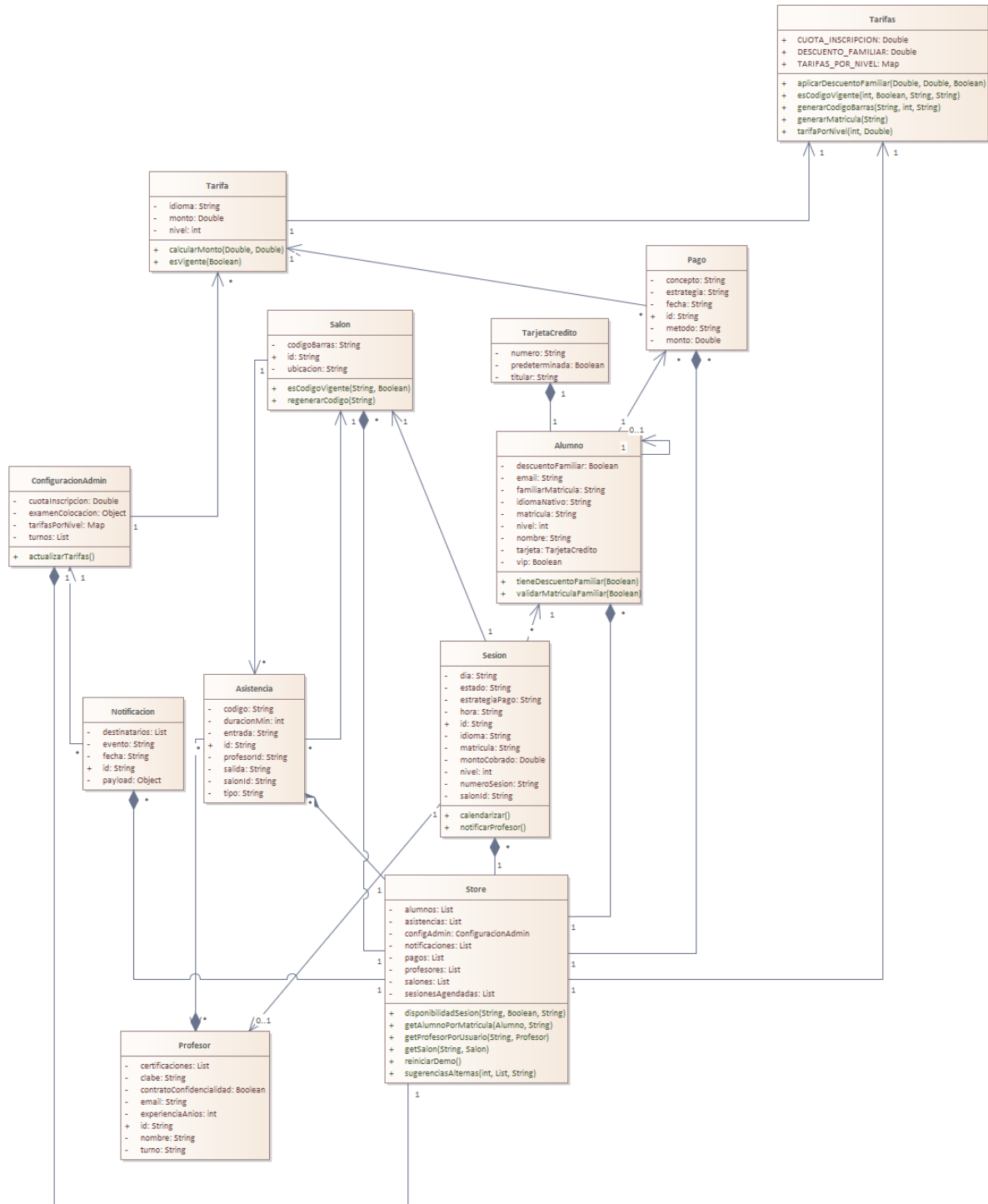


CU-05 — Gestion administrativa



Modelo del dominio

class Modelo de Dominio Portal de Idiomas



Visión

El sistema de la Academia de Idiomas es una plataforma integral basada en web y aplicación móvil diseñada para automatizar y optimizar la operación de la institución. Su propósito principal es gestionar de manera eficiente el ciclo de vida de los alumnos, profesores, personal administrativo, pagos, disponibilidad de salas en tiempo real y la expansión a nuevos planteles en la CDMX y el interior de la república.

- Garantizar una disponibilidad del sistema 24/7 ("el portal nunca debe dejar de funcionar").
- Proveer una experiencia intuitiva, responsiva y con ayuda en línea para evitar la necesidad de capacitación formal de los usuarios.
- Soportar la interoperabilidad mediante servicios REST, GraphQL y un Web Service para el corporativo en España.

Glosario

- **Clase bajo demanda:** Sesión programada directamente por el alumno en el portal web según su disponibilidad, seleccionando día, hora y número de sesión.
- **Matrícula / Familiar inscrito:** Beneficio que otorga un 5% de descuento en pagos sucesivos si un familiar directo ya se encuentra estudiando en la academia.
- **Examen de Colocación:** Evaluación automatizada en plataforma configurada por idioma y nivel para determinar la ubicación inicial del alumno.
- **Simulacro TOEFL:** Evaluación obligatoria aplicada cuando el estudiante alcanza el nivel 6.
- **CLABE Interbancaria:** Cuenta bancaria requerida para el depósito de la nómina mensual de los profesores.
- **Código de barras dinámico:** Código generado automáticamente cada 50 minutos en cada salón para validar la asistencia mediante la aplicación móvil.
- **Alumno VIP:** Estudiante que recibe el servicio de clases a domicilio u oficinas, generando un costo adicional del 15% sobre la mensualidad.
- **GraphQL / REST:** Interfaces de programación para la consulta filtrada y creación de registros de alumnos desde sistemas externos.

FODA

Fortalezas

- Sólido presupuesto inicial de 2 millones de USD.
- Automatización completa de procesos académicos, administrativos y de pagos.
- Flexibilidad multilingüe (soporte inicial para inglés y francés, ampliable a cualquier idioma).
- Infraestructura tecnológica robusta con trazabilidad de asistencia por códigos de barra.

Oportunidades

- Planes de expansión para aperturar nuevos edificios en la CDMX y el interior de la república.
- Integración con corporativos internacionales (España) mediante Web Services.
- Crecimiento en el mercado de educación de idiomas bajo demanda.

Debilidades

- Parque de 50 computadoras administrativas obsoletas con Windows XP, Office 1997 y carencia de antivirus (requiere actualización urgente).
- Dependencia crítica de la conectividad a internet para la disponibilidad de salones en tiempo real.

Amenazas

- Posibles caídas del sistema que afecten la disponibilidad 24/7 esperada por la dirección.
- Inconsistencias o fraudes potenciales en el control de asistencia móvil si los códigos de barras presentan fallas físicas en los 500 salones.
- Cancelaciones excesivas por parte de alumnos que saturen la planeación de los profesores.

PIECES

ÁREA	PROBLEMA ENCONTRADO	PONDERACIÓN ASIGNADA	PONDERACIÓN EVALUADA
DESEMPEÑO			
1. Caudal. Cantidad de trabajo que se desempeña durante un periodo	Alto volumen concurrente de solicitudes de agendamiento y consulta en los 500 salones.	1	0
2. Tiempos de respuesta. El retraso promedio entre una transacción o solicitud y una respuesta a esa transacción o solicitud	El proceso de apartado de clase en el portal no debe superar los 5 minutos; de lo contrario, el sistema expulsa al usuario.	1	1
INFORMACIÓN (y datos)			
A. Salidas			
1. Falta de cualquier información	Falta de visualización en tiempo real del historial de sesiones y calificaciones	5	3
2. Falta de la información necesaria	Falta de información sobre disponibilidad de salas en tiempo real	2	2
3. Falta de información relevante	Falta de reportes de avance y simulacros TOEFL para nivel 6	2	0
4. Demasiada información, “sobrecarga” de información		1	0

5. Información que no está en un formato útil		1	0
6. Información que no es precisa		1	0
7. Información que es difícil de producir		1	0
8. Información que no es oportuna para su uso posterior		1	0
B. Entradas			
1. Los datos no se capturan	El portal web debe ser completamente intuitivo y responsivo para alumnos y profesores de diversos idiomas nativos.	4	4
2. Los datos no se capturan a tiempo para ser útiles	La aplicación móvil de asistencia debe ser ágil mediante el escaneo de códigos de barras dinámicos cada 50 minutos.	3	3
3. Los datos no se capturan con precisión, contienen errores		3	0
4. Los datos son difíciles de capturar	No sabemos si realmente hay un sistema de captura para los datos de los operadores	3	3
5. Los datos se capturan en forma redundante, los mismos datos son capturados más de una vez		1	0

6. Se capturan demasiados datos		1	0
7. Se capturan datos ilegales		1	0
C. Datos almacenados			
1. Los datos son almacenados en forma redundante en múltiples archivos o bases de datos		1	0
2. Los mismos temas de datos tienen distintos valores en diferentes archivos (mala integración de datos)		2	0
3. Los datos almacenados no son precisos		2	0
4. Los datos no están seguros contra accidentes o vandalismo		1	0
5. Los datos no están bien organizados		2	0
6. Los datos no son flexibles, no es fácil satisfacer las necesidades de información nuevas con los datos almacenados	Inflexibilidad inicial para dar de alta cualquier idioma nuevo en el sistema	3	1
7. Los datos no son accesibles		5	0
ECONOMIA			

A. Costos			
1. Los costos son desconocidos		3	2
2. Los costos no se pueden rastrear hasta su fuente		1	0
3. Los costos son demasiado altos o bajos		2	2
B. Utilidades			
1. Nuevos mercados pueden ser explorados.		2	2
2. El marketing actual puede ser mejorado		1	0
3. Los pedidos pueden ser aumentados		1	0
CONTROL			
A. Muy poca seguridad y control			
1. La entrada de datos no está editada adecuadamente		1	0
2. Crímenes (por ejemplo, fraude, fraude informático) son (o pueden ser) cometidos contra los datos		1	0

3. Se falta a la ética acerca de datos o información, se refiere a datos o información que llega a personas no autorizadas		1	0
4. Los datos almacenados en forma redundante son inconsistentes en distintos archivos o bases de datos		1	0
5. Las regulaciones o lineamientos de privacidad de datos se violan (o pueden ser violados)		1	0
6. Suceden errores de proceso (ya sea por las personas, las máquinas o el software)		1	0
7. Ocurren errores de toma de decisiones		1	0
B. Demasiado control o seguridad			
1. La burocracia frena el sistema		1	0
2. Los controles causan inconveniencia a los clientes o a los empleados		1	0
3. Los controles excesivos pueden ocasionar retrasos de proceso		1	0
EFICIENCIA			
A. Las personas, máquinas o computadoras pierden el tiempo			

1. Los datos se ingresan o copian en forma redundante		1	0
2. Los datos se procesan en forma redundante		1	0
3. La información se genera en forma redundante		1	0
4. Las personas, máquinas o computadoras desperdician materiales o suministros		2	0
5. El esfuerzo requerido para las tareas es excesivo	Necesidad de incorporar ayuda en línea en todos los campos para eliminar por completo la necesidad de capacitación.	2	1
6. El material requerido para las tareas es excesivo		1	0
SERVICIO			
1. El sistema produce resultados imprecisos		2	0
2. El sistema produce resultados inconsistentes		2	0
3. El sistema produce resultados poco confiables		2	0

4. El sistema no es fácil de aprender	El portal web debe ser completamente intuitivo y responsivo para alumnos y profesores de diversos idiomas nativos.	5	5
5. El sistema no es fácil de utilizar	La aplicación móvil de asistencia debe ser ágil mediante el escaneo de códigos de barras dinámicos cada 50 minutos.	5	4
6. El sistema tiene un uso torpe		1	0
7. El sistema es inflexible a situaciones nuevas o excepcionales		1	0
8. El sistema es inflexible al cambio		1	0
9. El sistema es incompatible con otros sistemas	Requerimiento de integración mediante servicios REST, GraphQL y Web Service con sistemas internacionales (corporativo España).	5	5
		100	38

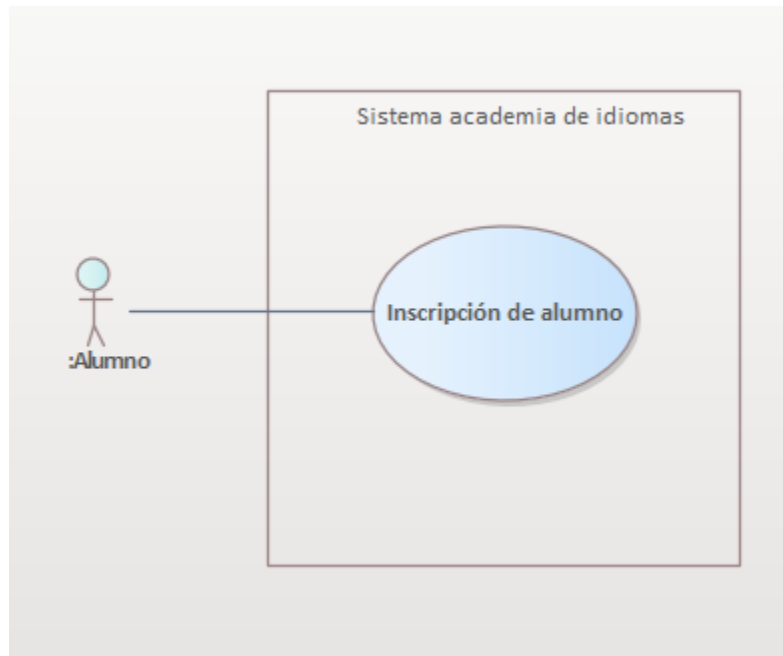
Total por letra					
P	I	E	C	E	S

Designado	2	46	10	10	8	24
Evaluado	1	16	6	0	1	14

Total designado	100
Total evaluado	38

Casos de uso nivel 1

CU-01: Inscripción de Alumno



Nivel: Nivel 1

Alcance: Sistema de Gestión y Portal Web de la Academia

Actores: Alumno

Descripción: Permite registrar a un nuevo alumno en el portal web, recopilando datos generales, de contacto, idioma nativo, recomendación y validando si cuenta con un familiar inscrito para aplicar el descuento correspondiente.

Precondiciones:

1. El usuario debe contar con acceso a internet y el portal web debe estar disponible.
2. El área administrativa debe haber configurado previamente las cuotas de inscripción.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el aspirante necesita registrarse por primera vez en la academia de idiomas.

1. El usuario ingresa al portal web y selecciona la opción de inscripción.
2. El sistema solicita los datos generales, datos de contacto, quién lo recomendó y el idioma nativo.
3. El sistema pregunta si existe un familiar ya inscrito en la academia.

4. El usuario indica que sí e introduce el número de matrícula del familiar; el sistema valida la existencia y aplica un 5% de descuento en los pagos sucesivos de clases.
5. El alumno proporciona los datos de su tarjeta de crédito como método de pago predeterminado.
6. El alumno realiza el pago de la cuota de inscripción configurada por el área administrativa.
7. El sistema genera el usuario, contraseña y programa el examen de colocación inicial.

Flujos alternos:

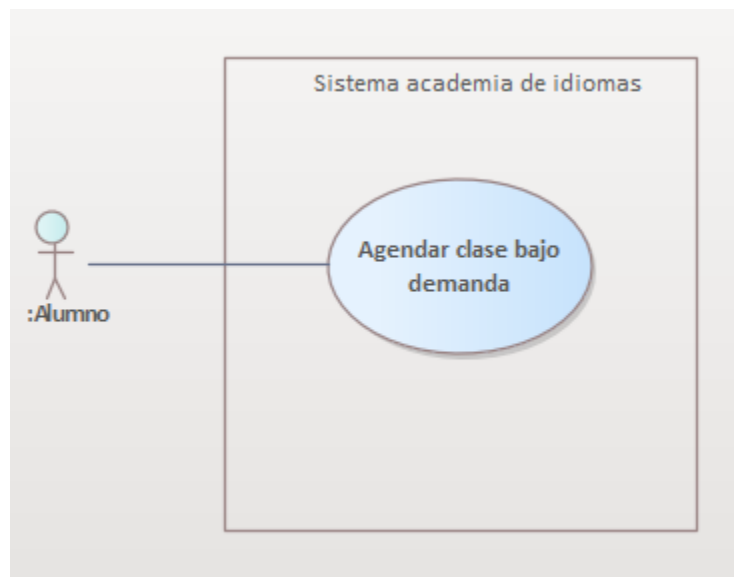
4. El usuario indica que sí e introduce el número de matrícula del familiar; el sistema valida la existencia y aplica un 5% de descuento en los pagos sucesivos de clases.

4a. Si el número de matrícula del familiar no es válido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregirlo o continuar sin el descuento.

Postcondiciones:

1. El alumno queda registrado formalmente en la base de datos con su cuenta activa y credenciales de acceso.
2. Se registra el método de pago predeterminado y, en su caso, el beneficio de descuento por familiar en el sistema.

CU-02: Agendar clase bajo demanda



Nivel: Nivel 1

Alcance: Portal Web de la Academia

Actores: Alumno

Descripción: Permite al alumno programar una sesión de clase seleccionando el idioma, nivel, día, hora y número de sesión, validando un tiempo límite de apartado y procesando el cobro según la tarifa establecida.

Precondiciones:

1. El alumno debe estar inscrito y autenticado en el portal.
2. Deben existir salones y profesores disponibles en el sistema.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el alumno desea programar una sesión de clase bajo demanda en el portal.

1. El alumno accede al portal web e indica el número de sesión, el idioma y el nivel que desea cursar.
2. El sistema inicia un temporizador de control de 5 minutos.
3. El alumno fija el día, la hora y selecciona la disponibilidad de sala.
4. El sistema valida que el proceso no rebase los 5 minutos.
5. El sistema calcula el costo de la clase según la tarifa configurada por el área administrativa (ej. Inglés Nivel 1: \$200, Nivel 2: \$220, Nivel 3: \$250, Nivel 4+: \$260).
6. El sistema procesa el cobro con la tarjeta de crédito predeterminada.
7. El sistema calendariza la sesión y notifica de forma automática al profesor asignado.

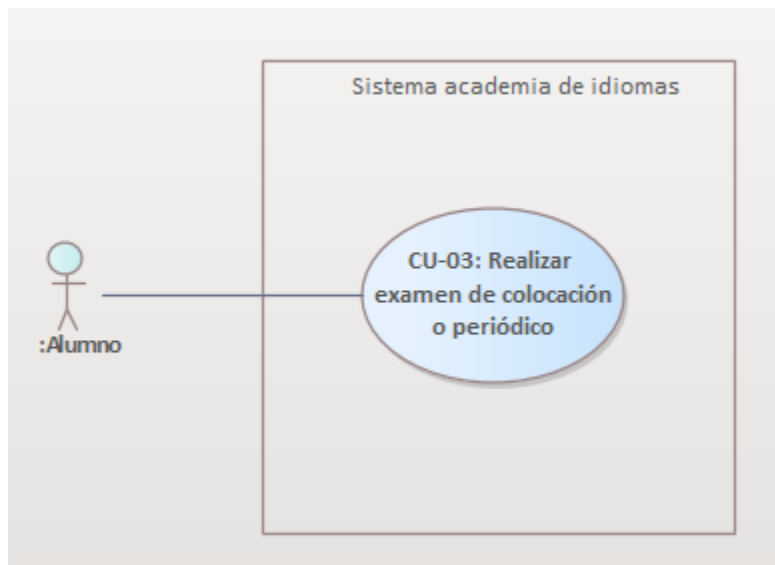
Flujos alternos:

4. El sistema valida que el proceso no rebase los 5 minutos.
 - 4a. Si el alumno toma más de 5 minutos en el proceso, el portal lo expulsa automáticamente del apartado de clase.
6. El sistema procesa el cobro con la tarjeta de crédito predeterminada.
 - 6a. Si el alumno no encuentra disponibilidad de horario, el sistema le muestra su número de sesión y en qué otros horarios y días ya se encuentra calendarizado.

Postcondiciones:

1. La clase queda agendada y registrada en el historial del alumno y del profesor.
2. Se efectúa el cargo correspondiente en la tarjeta de crédito del alumno de acuerdo con la tarifa del nivel.

CU-03: Realizar examen de colocación o periódico



Nivel: Nivel 1

Alcance: Plataforma de evaluaciones en línea

Actores: Alumno

Descripción: Permite evaluar el nivel de dominio del idioma del alumno mediante exámenes automatizados configurados por la plataforma (examen de colocación, exámenes periódicos cada 5 sesiones o simulacro TOEFL).

Precondiciones:

1. El examen correspondiente debe estar configurado previamente por el área administrativa según el idioma y nivel.
2. El alumno debe tener acceso al módulo de evaluaciones en la plataforma.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el alumno requiere presentar un examen de colocación, periódico o simulacro.

1. El alumno accede a la plataforma para iniciar el examen correspondiente.
2. El alumno responde las preguntas del cuestionario en línea.
3. La plataforma califica de manera automática el examen al finalizar el tiempo o envío.
4. El sistema registra el resultado en el historial del alumno y despliega el nivel asignado o la habilitación para el simulacro TOEFL si alcanza el nivel 6.

Flujos alternos:

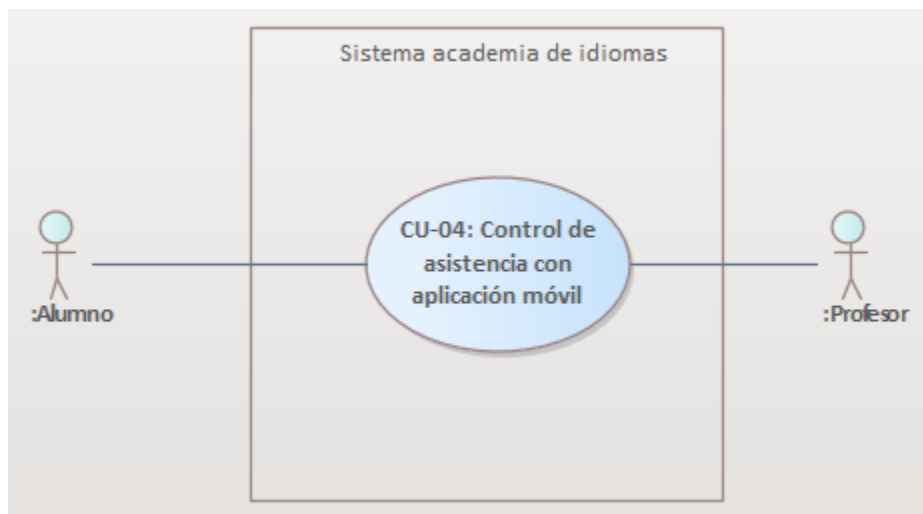
2. El alumno responde las preguntas del cuestionario en línea.

2a. Si ocurre una desconexión de red durante el examen, la plataforma guarda el avance temporalmente hasta restablecer la sesión.

Postcondiciones:

1. La calificación obtenida queda registrada permanentemente en el historial académico del alumno.
2. El nuevo nivel del alumno y sus permisos de avance quedan actualizados en sus datos generales.

CU-04: Control de asistencia con aplicación móvil



Nivel: Nivel 1

Alcance: Aplicación Móvil e Infraestructura de Salones

Actores: Profesor, Alumno, Sistema

Descripción: Permite registrar la entrada y salida de profesores y alumnos a los salones de clase mediante el escaneo de códigos de barra dinámicos.

Precondiciones:

1. El profesor debe contar con la aplicación móvil instalada y credenciales activas.
2. El salón debe contar con el dispositivo generador de códigos de barras activo.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el profesor y los alumnos ingresan al salón para dar inicio a la sesión de clase.

1. El profesor y los alumnos ingresan al salón asignado.
2. El profesor abre la app móvil e ingresa su usuario y contraseña.
3. El profesor escanea el código de barras ubicado en el salón (el cual se regenera automáticamente cada 50 minutos).
4. El sistema valida el código y registra la asistencia oficial de la sesión con duración de 50 minutos.
5. Al concluir la clase, al salir del salón, el profesor vuelve a escanear el código para dar por terminada la sesión.

Flujos alternos:

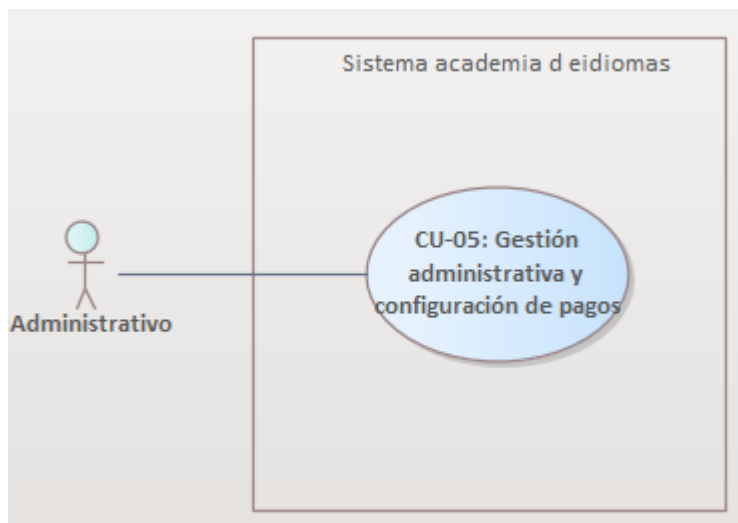
3. El profesor escanea el código de barras ubicado en el salón (el cual se regenera automáticamente cada 50 minutos).

3a. Si la sesión es cancelada y no hay alumnos presentes, el sistema no registra asistencia y no genera pago de esa hora para el profesor.

Postcondiciones:

1. Queda registrada la asistencia oficial de la sesión en el sistema.
2. Se actualizan las horas válidas para el cálculo de la nómina del profesor y el porcentaje de avance del alumno.

CU-05: Gestión administrativa y configuración de pagos



Nivel: Nivel 1

Alcance: Panel de Control Administrativo

Actores: Personal Administrativo, Sistema

Descripción: Permite al personal administrativo gestionar altas de profesores, tarifas, turnos, exámenes y configuraciones generales de la academia.

Precondiciones:

1. El usuario administrativo debe autenticarse con sus credenciales institucionales.
2. El sistema debe tener habilitados los módulos de configuración y control de personal.

Flujo principal:

El caso de uso comienza cuando el personal administrativo requiere realizar configuraciones o altas en el sistema.

1. El usuario administrativo accede al panel de control del sistema.
2. Registra o edita los parámetros de la academia: precios de clases por idioma/nivel, configuración de exámenes y niveles administrativos.
3. Da de alta a profesores registrando datos generales, datos de contacto, cuenta CLABE, experiencia mínima de 2 años, certificaciones y contrato de confidencialidad.
4. Gestiona los turnos del personal administrativo (9 a 18 hrs y 13 a 22 hrs) y el control de su asistencia y pagos.
5. El sistema guarda y aplica los cambios en tiempo real para el resto de los módulos.

Flujos alternos:

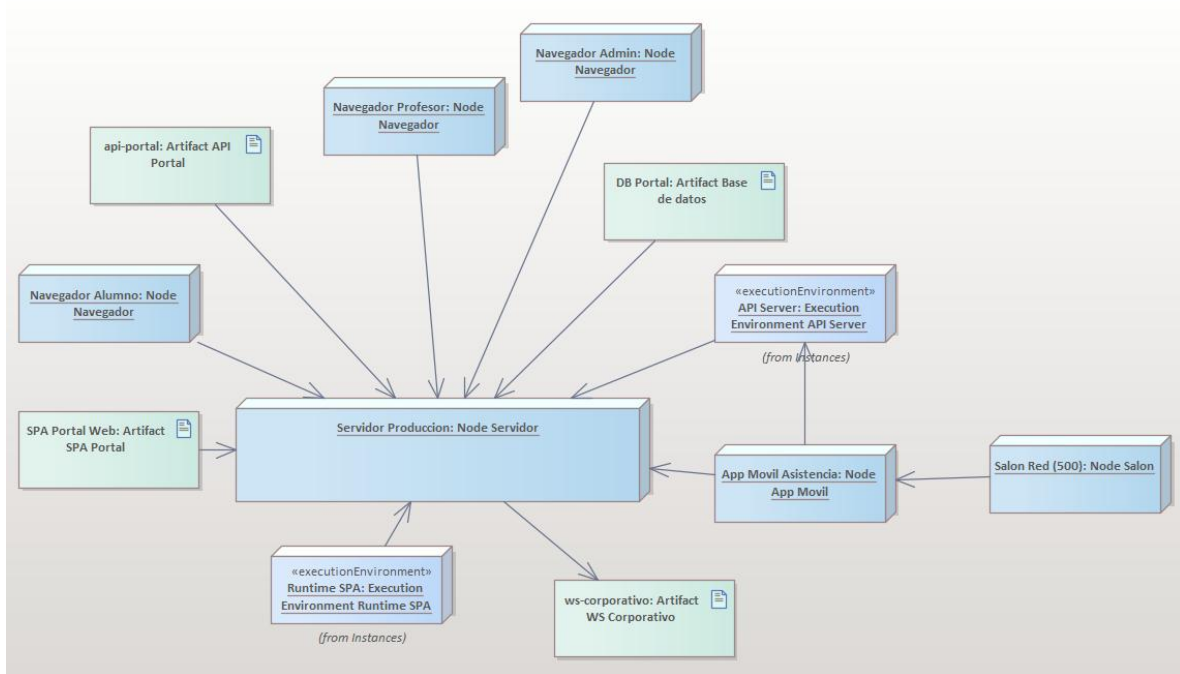
3. Da de alta a profesores registrando datos generales, datos de contacto, cuenta CLABE, experiencia mínima de 2 años, certificaciones y contrato de confidencialidad.

3a. Si faltan datos obligatorios o certificaciones del profesor, el sistema rechaza el registro y muestra un aviso de error.

Postcondiciones:

1. La configuración, tarifas o registros de personal quedan actualizados de forma segura en la base de datos central.
2. Los cambios administrativos se reflejan inmediatamente en la operación del portal y de la aplicación móvil.

Diagrama de deploy propuesto



Propuesta de interfaz gráfica para los casos de uso de nivel 1

Id

Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Inicio

09:32 p.m.

Portal de Idiomas

Reserva de clases y gestión

Reservar clase ahora

Inscripción

Exámenes

Asistencia

Admin

Reiniciar demo

Alumnos

1

Profesores

0

Administrativos

0

Sesiones

0

Exámenes

0

Pagos

0

Avisos

0

Tarifas vigentes

USD

Nivel 1	\$200
Nivel 2	\$220
Nivel 3	\$250
Nivel 4+	\$260

Credenciales de demo

Acceso rápido

ROL	USUARIO	CONTRASEÑA
Profesor	prof.laura	demo1234
Admin	admin	admin123

Bandeja de avisos

0 total

Sin notificaciones todavía.

Id Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Inscripción

CU-01

Inscripción de alumno

Formulario de registro

Datos generales y de contacto

Nombre completo

Nombre del alumno

Correo

correo@ejemplo.com

Teléfono

55 0000 0000

Idioma nativo

Español

Recomendación

¿Cómo nos conociste?

Familiar inscrito

☐ Cuento con un familiar inscrito

Tarjeta de crédito (método predeterminado)

Número de tarjeta

4111 1111 1111 1111

Titular

Como aparece en la tarjeta

☐ Alumno VIP

Registrar y pagar

Limpiar

Alta de alumno CU-01

Id Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Agendar

CU-02

Reserva tu clase en 5 pasos

1 Alumno
Matrícula

2 Clase
Idioma y nivel

3 Horario
Día y hora

4 Pago
Estrategia

5 Confirmar
Calendarizar

Paso 1 · Selecciona al alumno

Paso 1 de 5

Alumno (matrícula)

Selecciona...

Iniciar reserva (5 min)

Continuar →

Resumen en vivo

Borrador

Alumno

—

Clase

Inglés · N1 · S1

Horario

Lunes 10:00

Pago

\$200

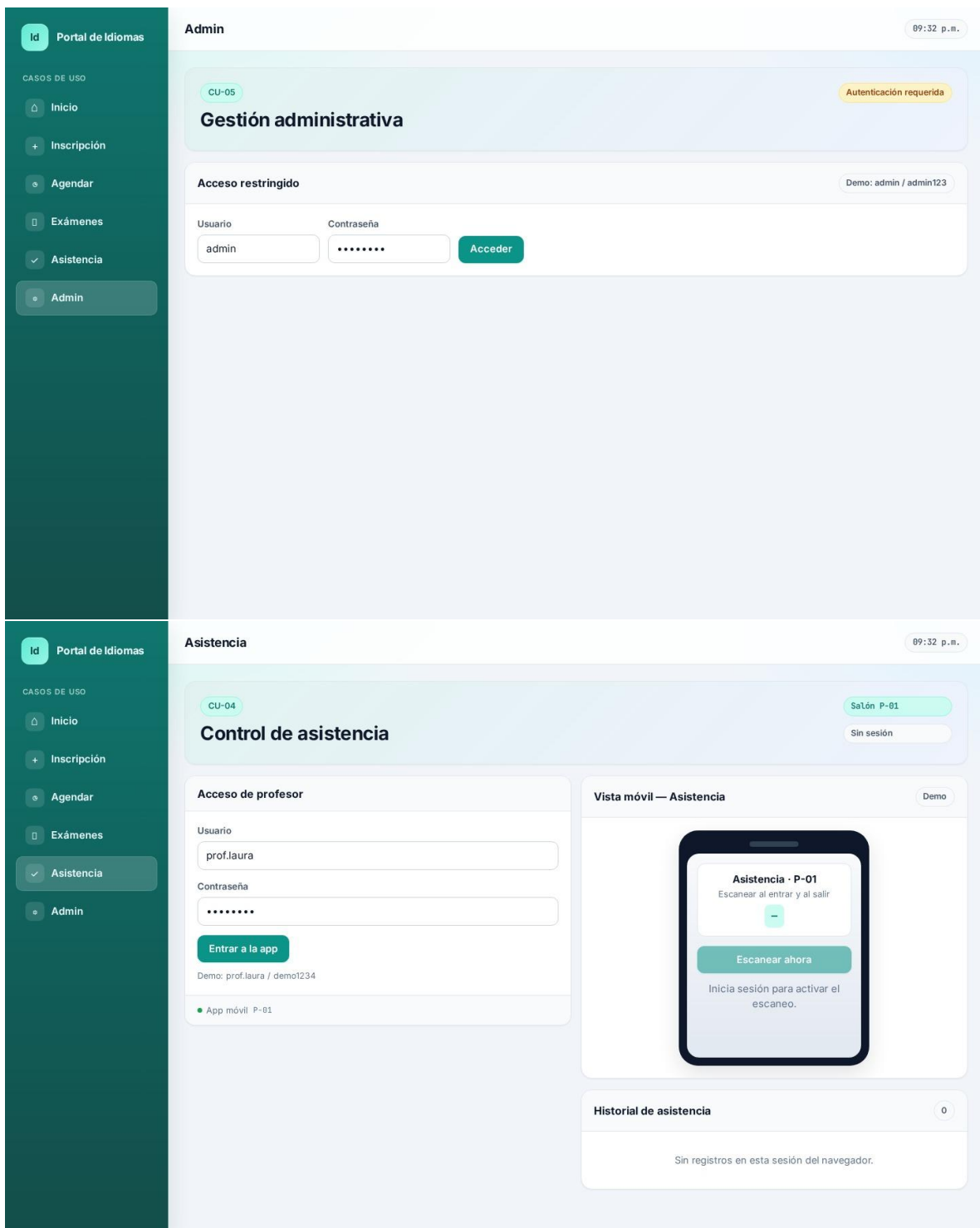
Sesiones agendadas

0

Aún no hay sesiones.

Avisos automáticos

Sin avisos aún.



Id Portal de Idiomas

CASOS DE USO

Inicio

Inscripción

Agendar

Exámenes

Asistencia

Admin

Exámenes

09:32 p.m.

CU-03

Sin examen activo

Exámenes y evaluaciones

Iniciar examen

Alumno

Matrícula del alumno

Selecciona...

Tipo de examen

Iniciar examen

Evaluación en línea CU-03

Historial de exámenes

0

Sin exámenes registrados.

Configuración vigente

Colocación

Activa

Periódico

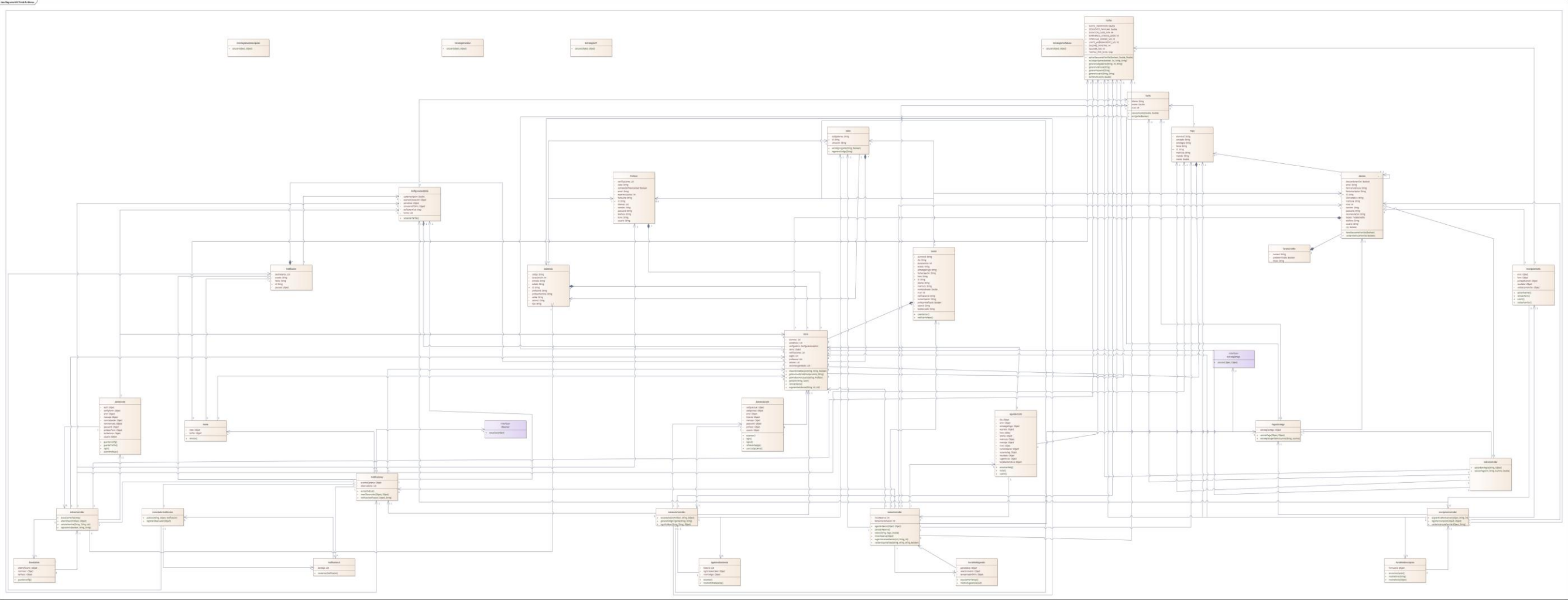
cada 5 sesiones

TOEFL

nivel ≥ 6

31

Diagrama de clases en MVC



Patrón de diseño adicional al MVC de GoF

Patrón seleccionado: Observer

Justificación: Es ideal para el módulo de notificaciones y la sincronización de los 500 salones. Cuando un profesor escanea el código de barras dinámico en el salón para registrar la asistencia o cuando un alumno agenda/cancela una clase bajo demanda, el objeto sujeto (Clase / Sesión) notifica automáticamente a los observadores (Sistema de Nómina del Profesor, Historial del Alumno y Panel Administrativo) para actualizar los estados en tiempo real sin acoplar los componentes.

Meses de esfuerzo y costo por puntos de función

Costos							
Descripción	Anual	Mensual	Costo/empleado			Empleados de la oficina	16
Renta	\$ 250,000.00	\$ 20,833.33	\$ 1,302.08				
Luz	\$ 36,000.00	\$ 3,000.00	\$ 187.50				
Agua	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 62.50				
Limpieza	\$ 55,000.00	\$ 4,583.33	\$ 286.46				
Papelería	\$ 18,000.00	\$ 1,500.00	\$ 93.75				
Varios	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	\$ 125.00				
Caja	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 62.50				
Total	\$407,000.00	\$33,916.67	\$ 2,119.79				

Estos importes son los de la plantilla original; se conservan como referencia y se deben validar.

Infraestructura							
Descripción	Número	Costo Unitario (MXN)	Costo por proyecto (MXN)	Base del cálculo	Costo unitario (USD)	Número de meses de duración	1
Generadores de código de barras para salones	500	\$ 22,200.00	\$ 11,100,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 1,200.00	Empleados proyecto (máx.)	
Instalación, energía y conectividad en salones	500	\$ 2,775.00	\$ 1,387,500.00	Cantidad x costo unitario (servicio)	\$ 150.00		
Equipos administrativos con Windows 11 Pro	50	\$ 18,500.00	\$ 925,000.00	Cantidad x costo unitario (compra)	\$ 1,000.00		
Microsoft 365 Business Premium (primer año)	50	\$ 4,884.00	\$ 244,200.00	Cantidad x costo del primer año completo	\$ 264.00		
Infraestructura en la nube durante el proyecto	1	\$ 55,500.00	\$ 832,500.00	Cantidad x costo mensual x meses	\$ 3,000.00		
Herramientas y licencias de desarrollo (IDE, Enterprise Architect, tiendas móviles)	7	\$ 18,500.00	\$ 129,500.00	Licencias para el equipo máximo x costo unitario	\$ 1,000.00		
Servicios de terceros (pasarela de pago, SMS y correo, certificados)	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	Costo del proyecto	\$ 10,000.00		
Totales			\$ 14,803,700.00		\$ 800,200.00		
Las cifras en dólares coinciden con el Documento 2, sección 3.3 (factibilidad económica).							

Sueldos							
Puesto	Mensual (MXN)	Recursos Proyecto	Total Mensual	Total Proyecto	Tiempo a Utilizar (meses eq.)	Persona-mes	Actividad COCOMO II (RUP/MBASE)
Director de proyecto	\$32,000.00	1	\$ 32,000.00	\$ 169,600.00	5.3	5.3	Management: 0.3 + 1.2 + 3.1 + 0.7
Analista de requisitos	\$32,000.00	1	\$ 32,000.00	\$ 172,800.00	5.4	5.4	Requirements: 0.9 + 1.8 + 2.5 + 0.2
Arquitecto y diseñador de software	\$32,000.00	1	\$ 32,000.00	\$ 291,200.00	9.1	9.1	Design: 0.5 + 3.5 + 4.9 + 0.2
Desarrollador .NET (web, API y móvil)	\$32,000.00	2	\$ 64,000.00	\$ 412,800.00	6.5	12.9	Implementation: 0.2 + 1.3 + 10.5 + 0.9 = 12.9
Ingeniero de pruebas (QA)	\$32,000.00	1	\$ 32,000.00	\$ 313,600.00	9.8	9.8	Assessment: 0.2 + 1.0 + 7.4 + 1.2
Ingeniero DevOps (ambiente,	\$32,000.00	1	\$ 32,000.00	\$ 176,000.00	5.5	5.5	Environment/CM 2.7 + Deployment 2.8
Totales		7	\$ 224,000.00	\$1,536,000.00		48.0	

Los persona-mes de la columna H suman 48.0, la distribución por actividad de COCOMO II del Documento 1 (hoja COCOMO_Doc1).

Otros Costos				
Descripción	Número	Costo (MXN)	Total (MXN)	Costo (USD)
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración	1	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ 20,000.00
Gestión del cambio y comunicación interna	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 10,000.00
Totales			\$ 555,000.00	\$ 30,000.00

No se presupuestan viajes: el proyecto se ejecuta en la Ciudad de México y la integración con el corporativo de España es por web service.

Resumen Costos			
Descripción	Costo (MXN)	Costo (USD)	Origen
Indirectos	\$ 101,750.00	\$ 5,500.00	Costo indirecto por empleado al mes x 48.0 persona-mes (COCOMO)
Infraestructura	\$ 14,803,700.00	\$ 800,200.00	Hoja Hw&SW (Documento 2, sección 3.3)
Sueldos	\$ 1,536,000.00	\$ 83,027.03	Hoja Sueldos: 48.0 persona-mes (COCOMO II) x 32,000 MXN
Otros	\$ 555,000.00	\$ 30,000.00	Hoja Otros (Documento 2, sección 3.3)
Costos directos del proyecto	\$ 16,996,450.00	\$ 918,727.03	Suma de los cuatro rubros anteriores
Reserva de contingencia (10%)	\$ 1,699,645.00	\$ 91,872.70	Documento 2, sección 3.3
Línea base de costos	\$ 18,696,095.00	\$ 1,010,599.73	Costos directos más la reserva de contingencia
Reserva de gestión	\$ 18,303,905.00	\$ 989,400.27	Lo que resta del presupuesto autorizado; queda bajo control del patrocinador
Presupuesto autorizado	\$ 37,000,000.00	\$ 2,000,000.00	Enunciado de la Práctica 2: 2 millones de USD
Margen de la línea base contra el presupuesto	Dentro del presupuesto	Margen: \$989,400 US	La línea base debe caber en el presupuesto autorizado

Las cifras de este resumen coinciden con el Documento 2, sección 3.3: costos directos, reservas y presupuesto autorizado, incluidos los costos indirectos.

Esfuerzo COCOMO II (persona-mes)	48.0
Duración del proyecto (meses)	15.0

COCOMO composición el esfuerzo que se necesita para resolver

#	Módulo
1	Gestión de alumnos y sesiones
2	Gestión de profesores y personal
3	Control de asistencia
4	Configuración de la academia
5	Gestión de pagos y notificaciones

Niveles de complejidad											
Para archivos lógicos internos y archivos externos de interfase				Para salidas y consultas externas				Para entradas externas			
Elementos de Registro	Elementos de datos			Tipos de archivos	Elementos de datos			Tipos de archivos	Elementos de datos		
	1-19	20-50	51+		1-5	6-19	20+		1-4	5-15	16+
1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.
2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-3	Bajo	Prom.	Alto
6+	Prom.	Alto	Alto	4+	Prom.	Alto	Alto	3+ Prom.	Alto	Alto	

Peso Factor Complejidad			
Tipo de función	Peso del Factor de Complejidad		
	Bajo	Promedio	Alto
Entradas Externas (Inputs)	3	4	6
Salidas Externas (Outputs)	4	5	7
Archivo Lógicos Internos (Archivos)	7	10	15
Archivos Externos de Interfase (Interfases)	5	7	10
Consultas Externas (Queries)	3	4	6

Factores de complejidad técnica						Valor	0	1	2	3	4	5
Factor	Característica	Preguntas	Significado	Valor	Razón	Significado	Sin influencia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial
1	Comunicación de datos	¿Qué necesidades de comunicación requiere el sistema para transferir o intercambiar información?	Medio	3	Portal web y aplicación móvil conectados al sistema central.							
2	Procesamiento de datos distribuido	¿Existen funciones de procesamiento distribuido? ¿Cómo son manejados los datos distribuidos?	Sin influencia	0	No se especifica procesamiento repartido entre varios servidores.							
3	Rendimiento	¿Es importante el tiempo de respuesta? ¿Es crítico el rendimiento?	Medio	3	CU-02, control del apartado en 5 minutos y consulta de disponibilidad.							
4	Uso del hardware existente	¿En qué medida se está utilizando la plataforma hardware en donde se ejecutará la aplicación?	Sin influencia	0	No se indican restricciones de utilización del hardware.							
5	Transacciones	¿Con qué frecuencia se ejecutan las transacciones? (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc. .)	Medio	3	Inscripciones, reservas, cobros y asistencias de operación cotidiana.							
6	Entrada de datos interactiva	¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? ¿Cuánta información se captura online?	Significativo	4	CU-01 a CU-05, captura interactiva en los cinco casos de uso.							
7	Eficiencia	¿Se diseñó la aplicación pensando en que fuera eficiente y fácilmente utilizable por el usuario?	Medio	3	Interfases del Word, formularios, selección guiada y agenda en cinco pasos.							
8	Actualizaciones on-line	¿Cuántos ficheros/Ficheros Lógicos Internos se actualizan interactivamente (por medio de transacciones on-line)?	Significativo	4	Actualización de alumnos, agenda, resultados, asistencia y parámetros.							
9	Complejidad de procesamiento	¿Existe mucha carga en cuanto a procesamiento lógico y/o matemático? ¿Es complejo el procesamiento interno?	Medio	3	Descuento familiar, cobros, calificación y validación de asistencia.							
10	Reusabilidad	¿Se diseñó la aplicación para cumplir las necesidades de más de un usuario? ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	Moderado	2	MVC y patrones Observer/Strategy del diagrama; reutilización interna.							
11	Facilidad de conversión e instalación	¿Cómo son de fáciles la conversión y la instalación? ¿Se ha incluido en el diseño la conversión y la instalación?	Sin influencia	0	No se define migración de datos ni instalación automatizada.							
12	Facilidad de operación	¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fáciles? ¿Cómo son de efectivos y qué grado de automatización tienen los procesos de arranque, copia de seguridad y recuperación de datos?	Sin influencia	0	No se define automatización de arranque, respaldo o recuperación operativa.							
13	Múltiples instalaciones	¿Se diseñó y desarrolló el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	Sin influencia	0	Los casos desarrollados no detallan instalaciones en otras organizaciones.							
14	Facilidad de mantenimiento	¿Se diseñó y desarrolló el sistema pensando en facilitar el posterior proceso de mantenimiento?	Medio	3	CU-05, tarifas, exámenes y turnos configurables sin modificar código.							
Suma de factores técnicos		0.65 + 0.01 * Suma de factores técnicos										
VAR		0.66										

Determinación de niveles de complejidad

Módulo	Sin archivos externos										Operaciones										Consultas										Salidas																			
	Para archivos lógicos internos										Archivos externos										Entradas externas										Consultas externas										Salidas									
	Campos		Valor		Campos		Valor		Campos		Operaciones		Vps		Valor		Campos		Valor		Campos		Valor		Campos		Valor		Campos		Valor																			
Gestión de alumnos y sesiones																																																		
Alumnos y targets	16	Baja									10	Inscribir	1	Alta																																				
Sesiones	13	Baja									9	Agendar	1	Alta							6	Promedio																												
Exámenes e historial	12	Baja									5	Configurar	1	Baja							4	Baja																												
Salones	3	Baja									2	Cancelar	1	Baja																																				
Gestión de profesores y personal																																																		
Profesores y personal	16	Baja									2,3,4,9	Alta/gestión/ad	6	Baja																																				
Control de asistencias																																																		
Asistencias	9	Baja									2	Entradas/salidas	2	Promedio							5	Baja																												
Configuración de la academia																																																		
Configuración	7	Baja									4	Tarifa/cuota	1	Baja																																				
Gestión de pagos y notificaciones																																																		
Pagos	7	Baja																																																
Notificaciones	3	Baja																																																
	9											7	13	9							3																													
Complejidad del componente (factor de peso)																																																		
Baja																																																		
Media																																																		
Alta																																																		
Componente	Numero	Peso	Total Baja	Numero	Peso	Total Medio	Numero	Peso	Total Alta	Total																																								
Entradas Externas	9	3	27	2	00	4	9	2	0	12																																								
Salidas Externas	1	4	4	1	00	5	5	1	7	7																																								
Consultas Externas	2	3	6	1	00	4	4		6	0																																								
Archivos lógicos Internos	9	7	63			10	0		15	0																																								
Archivos Externos de interfaz		5	0			7	0		10	0																																								
Nº Total de Puntos Función sin Ajustar (PFSA)																																																		
Factor de Ajuste (FAF)																																																		
Nº Total de Puntos Función Ajustados (PFA)																																																		
* Peso : Peso Factor de complejidad																																																		
Esfuerzo 11.79 * (PFA ** 0.898)																				910.18 Horas / Trabajo																														
Duración PFA ** 0.4																				6.93 Meses																														
Meses Esfuerzo																				5.69																														
Costo del esfuerzo (MXN, \$200/h)																				182,036.90																														
Factor CA																				54.00																														
SLOC PFA * FACTOR																				7,344.00																														
KSI OC																				7.34																														
Res de datos																																																		

Experiencia y capacidad de los desarrolladores	Muy Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy Alto
PROD	4	7	13	25	50
OP, Puntos objeto	9				
%reuso	0%				
100 - % reuso	100%				
Factor de reuso	1				
NOP (OP * factor)	9				
PM (NOP / PROD)	0.6923077				

COCOMO diseño temprano el esfuerzo que se necesita

COCOMO II - Constructive Cost Model

08/10/26, 7:43 p.m.

COCOMO II - Constructive Cost Model

Monte Carlo Risk
Auto Calculate

Software Size Sizing Method

Unadjusted Function Points Language

Software Scale Drivers

Precedentedness Architecture / Risk Resolution Process Maturity
Development Flexibility Team Cohesion

Software Cost Drivers

Product **Personnel** **Platform**
Required Software Reliability Analyst Capability Time Constraint
Data Base Size Programmer Capability Storage Constraint
Product Complexity Personnel Continuity Platform Volatility
Developed for Reusability Application Experience **Project**
Documentation Match to Lifecycle Needs Platform Experience Use of Software Tools
Language and Toolset Experience Multisite Development
Required Development Schedule

Maintenance

Software Labor Rates

Cost per Person-Month (Dollars)

Results

Software Development (Elaboration and Construction) Staffing Profile

Effort = 40.6 Person-months
Schedule = 11.9 Months
Cost = \$1298608

Total Equivalent Size = 10880 SLOC
Effort Adjustment Factor (EAF) = 1.00

Acquisition Phase Distribution

Phase	Effort (Person-months)	Schedule (Months)	Average Staff	Cost (Dollars)
Inception	2.4	1.5	1.6	\$77916
Elaboration	9.7	4.5	2.2	\$311666
Construction	30.8	7.4	4.1	\$986942
Transition	4.9	1.5	3.3	\$155833

Software Effort Distribution for RUP/MBASE (Person-Months)

Phase/Activity	Inception	Elaboration	Construction	Transition
Management	0.3	1.2	3.1	0.7
Environment/CM	0.2	0.8	1.5	0.2
Requirements	0.9	1.8	2.5	0.2
Design	0.5	3.5	4.9	0.2
Implementation	0.2	1.3	10.5	0.9
Assessment	0.2	1.0	7.4	1.2
Deployment	0.1	0.3	0.9	1.5

Your output file is at http://softwarecost.org/tools/COCOMO/data/COCOMO_October_9_2026_01_37_00_329301.txt

Created by Ray Madachy at the Naval Postgraduate School. For more information contact him at rjmach@nps.edu.

<http://softwarecost.org/tools/COCOMO/>

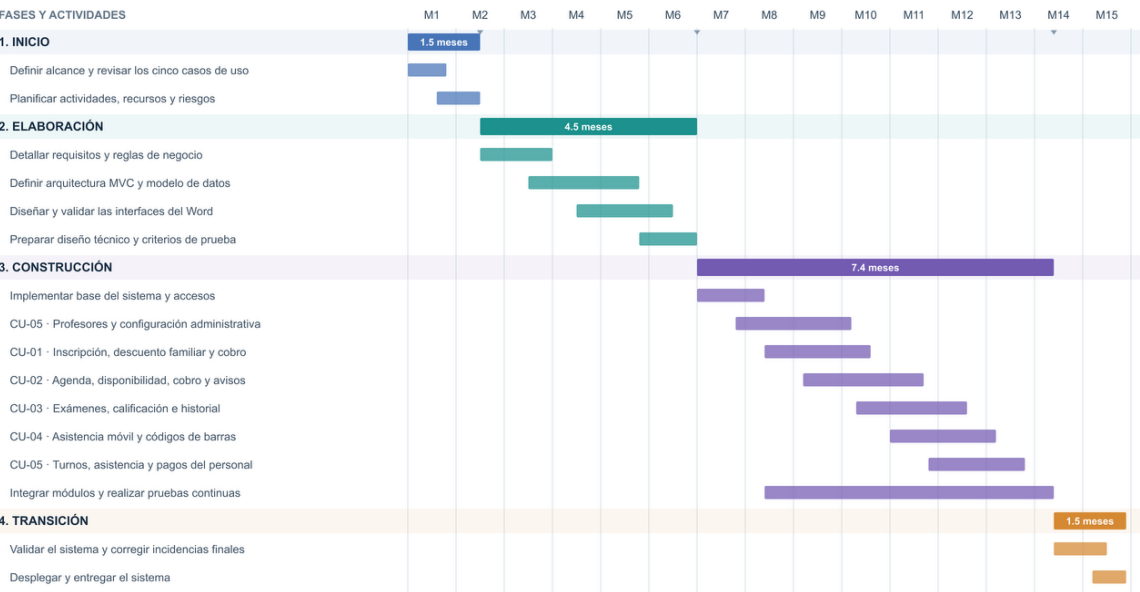
Página 1 de 2

Gráfica de GANTT

GRÁFICA DE GANTT

Sistema de gestión de la Academia de Idiomas

Propuesta de calendario



Duración total ≈ 15 meses

Elaboración + construcción: 11.9 meses - Inicio + transición: 3.0 meses